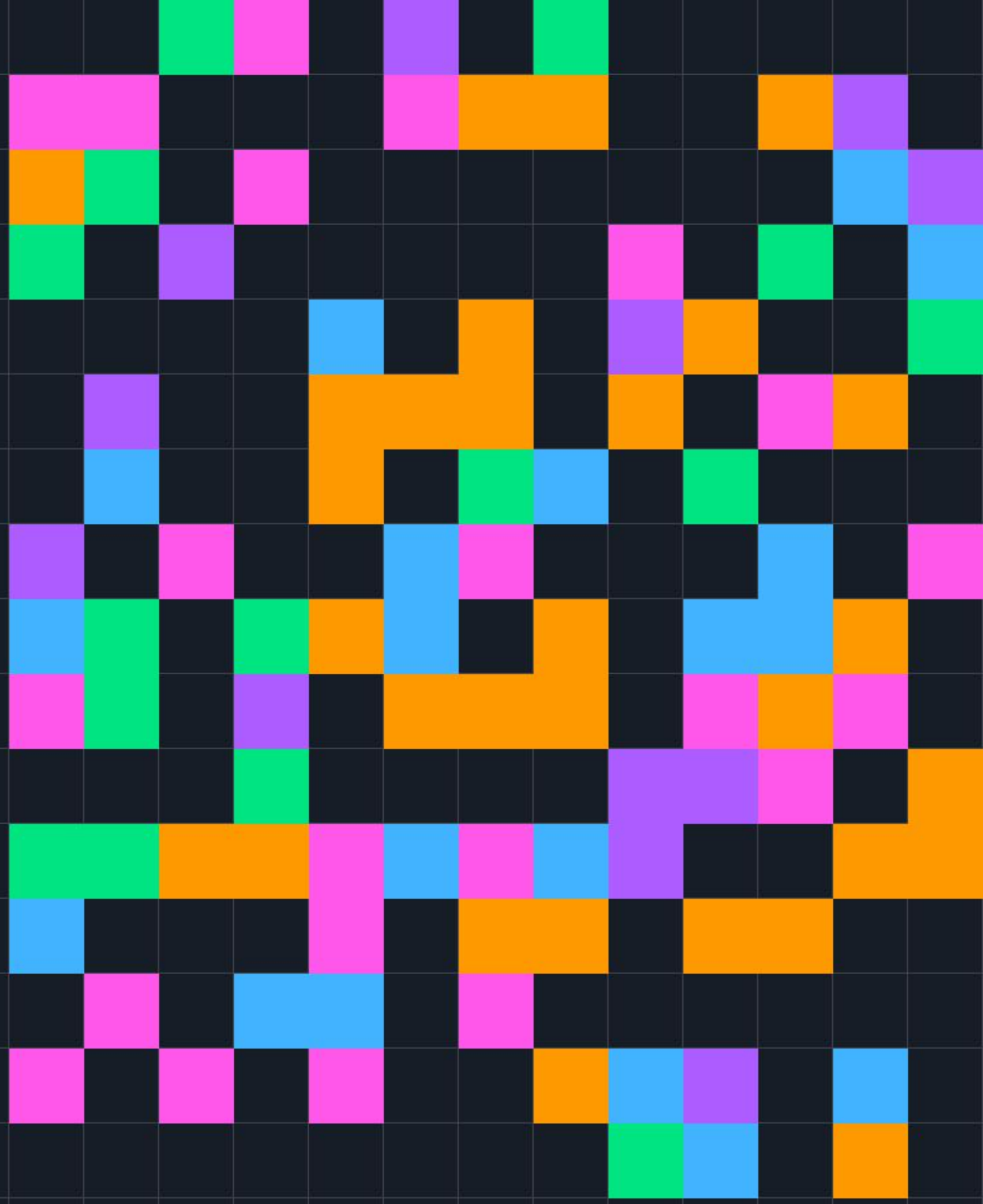
[AWS CLOUD CLUB UNI · 9 DE OCTUBRE DE 2026]

Del Excel al millón

la memoria y el cerebro de una startup en AWS

Andrés Zeballos

Solutions Architect, phData



[EL VIAJE]

Día 1 contra día 500

Día 1



Una laptop y un Excel.

Tú, tu idea y una hoja de cálculo
que ya pesa demasiado.

Día 500



Un millón de usuarios.

Y el Excel ya no aguanta.

[MAPA]

Lo que en el curso llaman Dominio 4, en el examen CLF-C02 es el Dominio 3 (Tecnología y servicios).

El Dominio 4 del examen es facturación, precios y soporte.

[ETAPA 1]

El MVP

S3, EBS, EFS y Glacier: dónde viven los archivos

[ETAPA 1 DE 5]

El MVP: la memoria

Las fotos de productos viven en el disco del servidor.
Un día, el servidor muere.



Amazon S3



Amazon EBS



Amazon EFS



S3 Glacier

[EL RECORRIDO]

1. **El MVP**
   S3, EBS, EFS, Glacier
2. **Primeros clientes**
   RDS, Aurora
3. **Pico viral**
   DynamoDB, ElastiCache
4. **El cerebro**
   Servicios de IA
5. **Entender el negocio**
   Kinesis, Glue, Athena, Redshift

+ **Más allá del examen**
  Amazon Bedrock

[ARQUITECTURA · ETAPA 1 DE 5]

Etapa 1 · El MVP sale con lo mínimo

Una app en Amazon EC2 con su disco EBS. Las fotos van a Amazon S3 y las viejas, a S3 Glacier.



[ETAPA 2]

Primeros clientes

RDS y Aurora: el Excel ya no aguanta

[ETAPA 2 DE 5]

Primeros clientes

> **El Excel ya no aguanta y alguien instala PostgreSQL a mano en EC2.**



Amazon RDS



Amazon Aurora

[EL RECORRIDO]

- ✓ **El MVP**
  S3, EBS, EFS, Glacier
- 2 **Primeros clientes**
  RDS, Aurora
- 3 **Pico viral**
  DynamoDB, ElastiCache
- 4 **El cerebro**
  Servicios de IA
- 5 **Entender el negocio**
  Kinesis, Glue, Athena, Redshift

- \+ **Más allá del examen**
  Amazon Bedrock

[ARQUITECTURA · ETAPA 2 DE 5]

Etapa 2 · El Excel se jubila

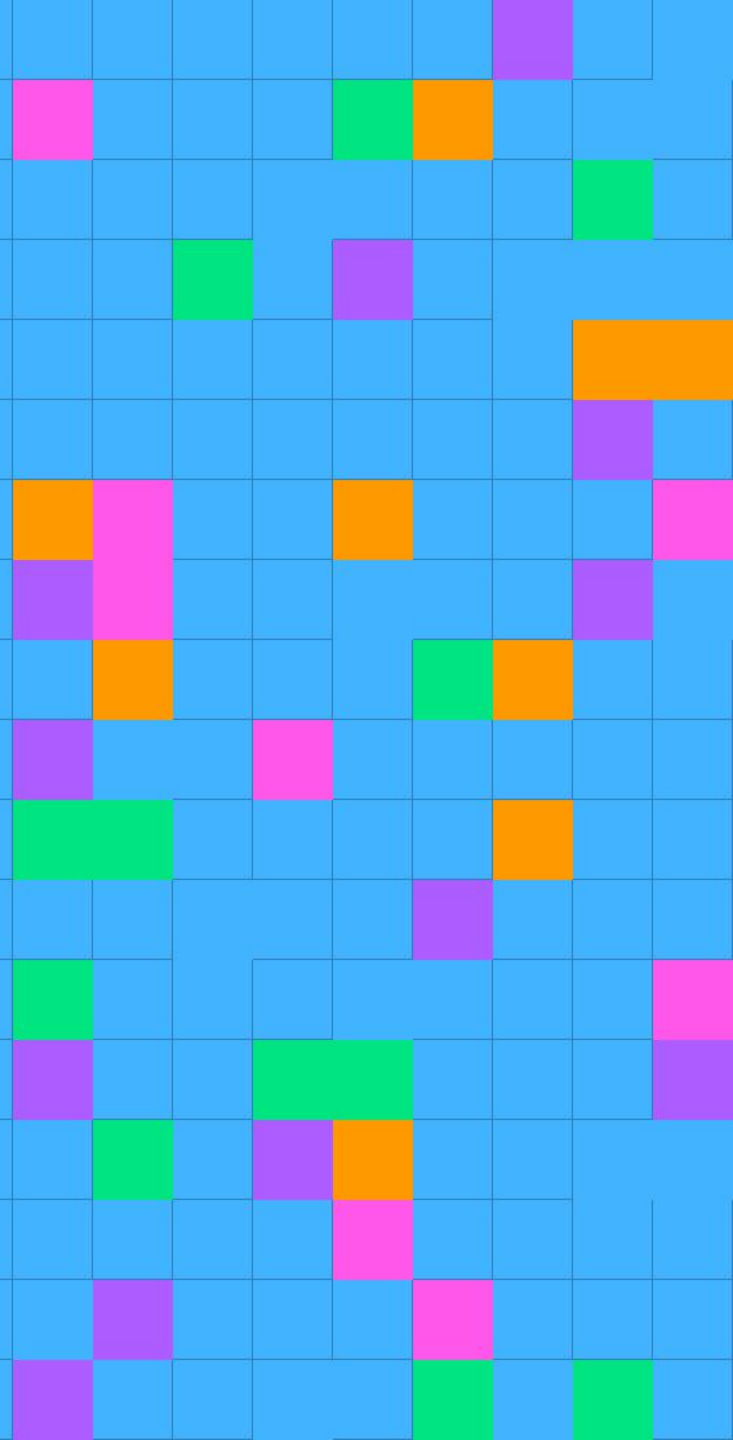
Entra Amazon Aurora: Multi-AZ por si cae una zona, réplica de lectura por si leen demasiado.



[ETAPA 3]

Pico viral

DynamoDB y ElastiCache: la base se ahoga





[ETAPA 3 · PICO VIRAL]

9:00 p.m. Un influencer publica tu app.

¿Tu base de datos aguanta el tráfico de esa misma noche?

[ETAPA 3 DE 5]

El pico viral

9:00 p.m.
Un influencer publica tu app.



Amazon DynamoDB



Amazon ElastiCache

[EL RECORRIDO]

- ✓ **El MVP**
  S3, EBS, EFS, Glacier
- ✓ **Primeros clientes**
  RDS, Aurora
- 3 **Pico viral**
  DynamoDB, ElastiCache
- 4 **El cerebro**
  Servicios de IA
- 5 **Entender el negocio**
  Kinesis, Glue, Athena, Redshift

- \+ **Más allá del examen**
  Amazon Bedrock

[ARQUITECTURA · ETAPA 3 DE 5]

Etapa 3 · El carrito aguanta el pico

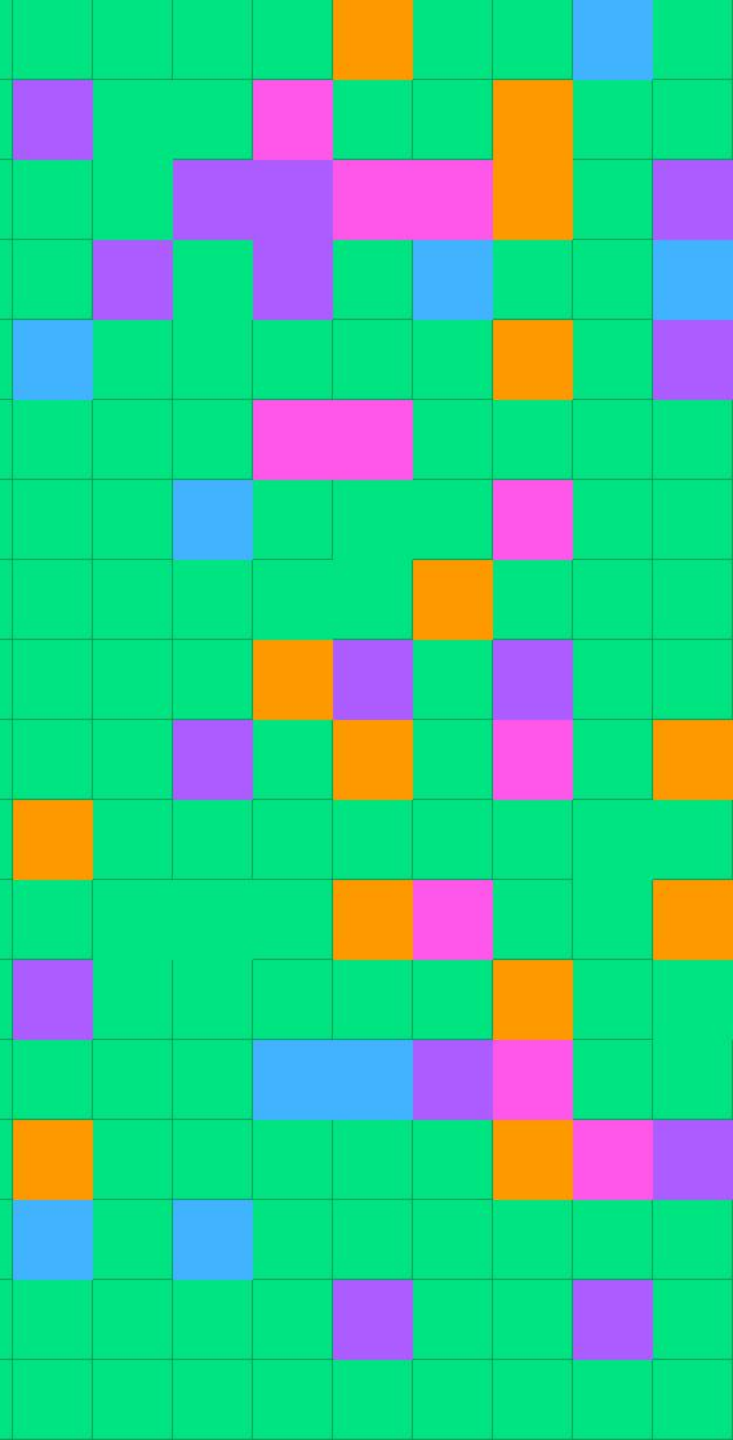
Entran Amazon DynamoDB on-demand para el carrito y Amazon ElastiCache delante de la base.



[ETAPA 4]

El cerebro

Rekognition, Textract, Comprehend y compañía



[ETAPA 4 DE 5]

El cerebro

> **Cada cliente nuevo sube la foto de su DNI. ¿Quién la revisa?**



Amazon Rekognition



Amazon Textract



Amazon Comprehend



SageMaker AI

[EL RECORRIDO]

- ✓ **El MVP**
  S3, EBS, EFS, Glacier
- ✓ **Primeros clientes**
  RDS, Aurora
- ✓ **Pico viral**
  DynamoDB, ElastiCache
- **4** **El cerebro**
  Servicios de IA
- 5 **Entender el negocio**
  Kinesis, Glue, Athena, Redshift
- \+ **Más allá del examen**
  Amazon Bedrock

[ARQUITECTURA · ETAPA 4 DE 5]

Etapa 4 · La startup estrena cerebro

Una función AWS Lambda manda cada archivo a Rekognition, Textract o Comprehend.



[ETAPA 4 · CEREBRO]

Banlek, Brasil

Cada cliente encuentra solo las fotos en las que aparece

180 millones

de fotos procesadas por mes en la plataforma



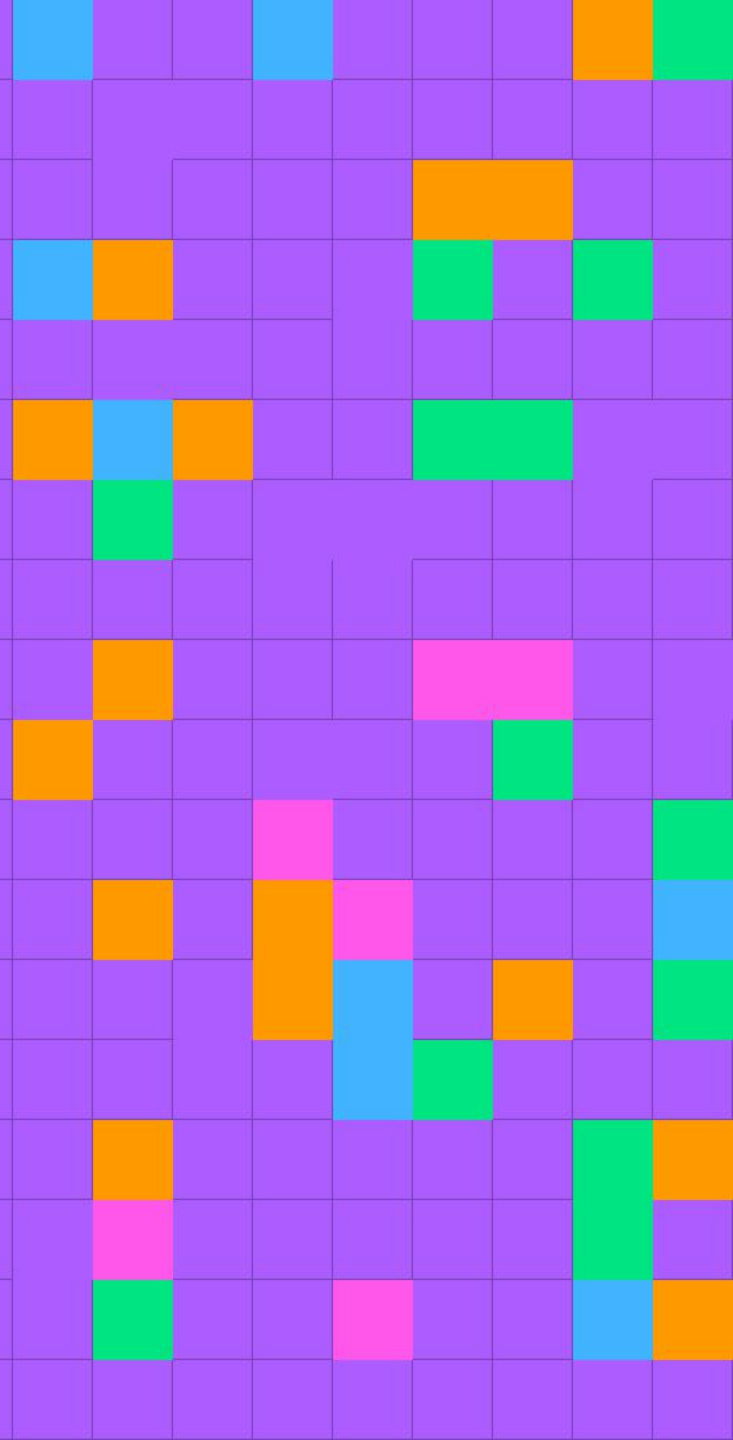
Amazon Rekognition encuentra a cada cliente en ellas

Fuente: Banlek en el blog de AWS Brasil, 2026

[ETAPA 4 · DEMO]

Demo en vivo

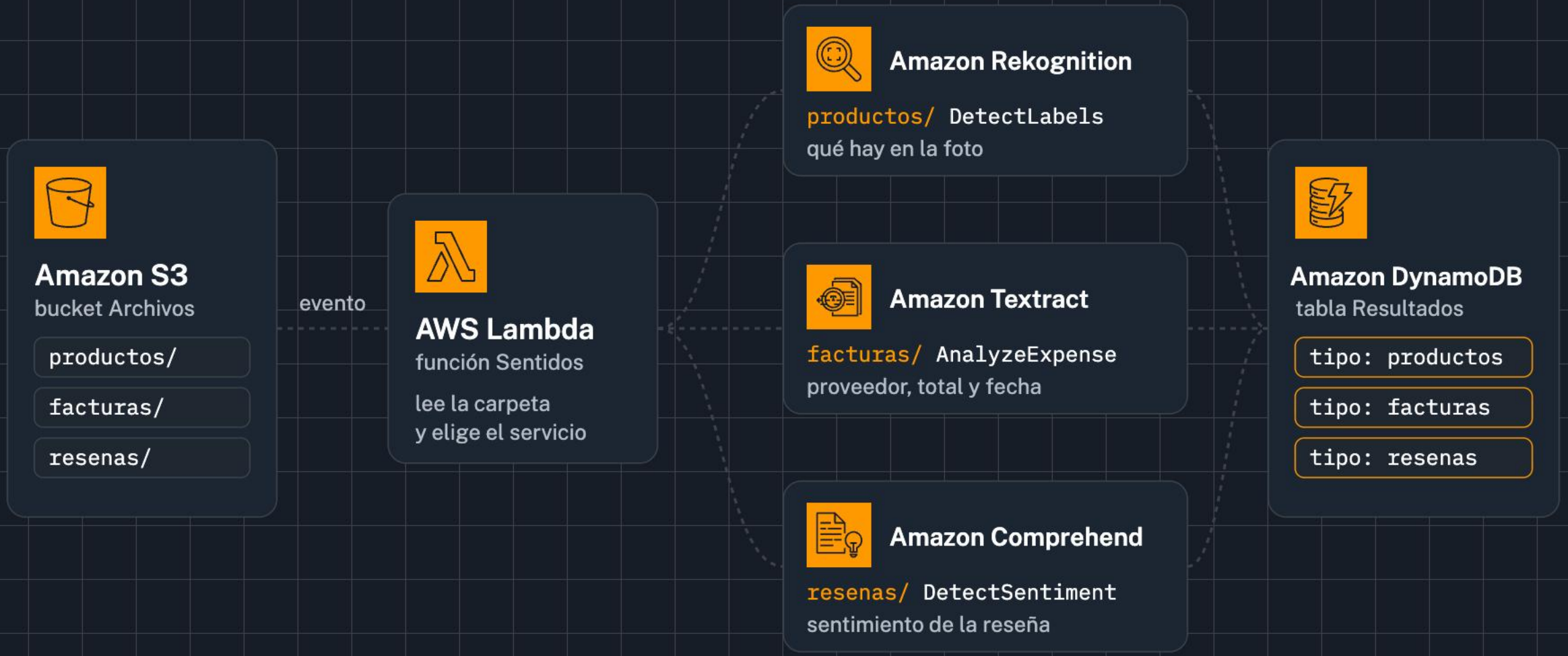
Subes un archivo a S3 y la IA lo lee



[DEMO EN VIVO]

Los tres sentidos de la startup

Subes un archivo y, según la carpeta, una función Lambda lo manda a un servicio de IA distinto.



[DEMO EN VIVO]

Pruébalo ahora

Abre la cámara de tu celular y escanea el código.

demo.builtbyandres.com

Sube una foto, una boleta o una reseña y mira qué responde cada servicio.

Límite compartido: 300 pruebas para todo el público.

No guardamos tu archivo, solo el resultado.

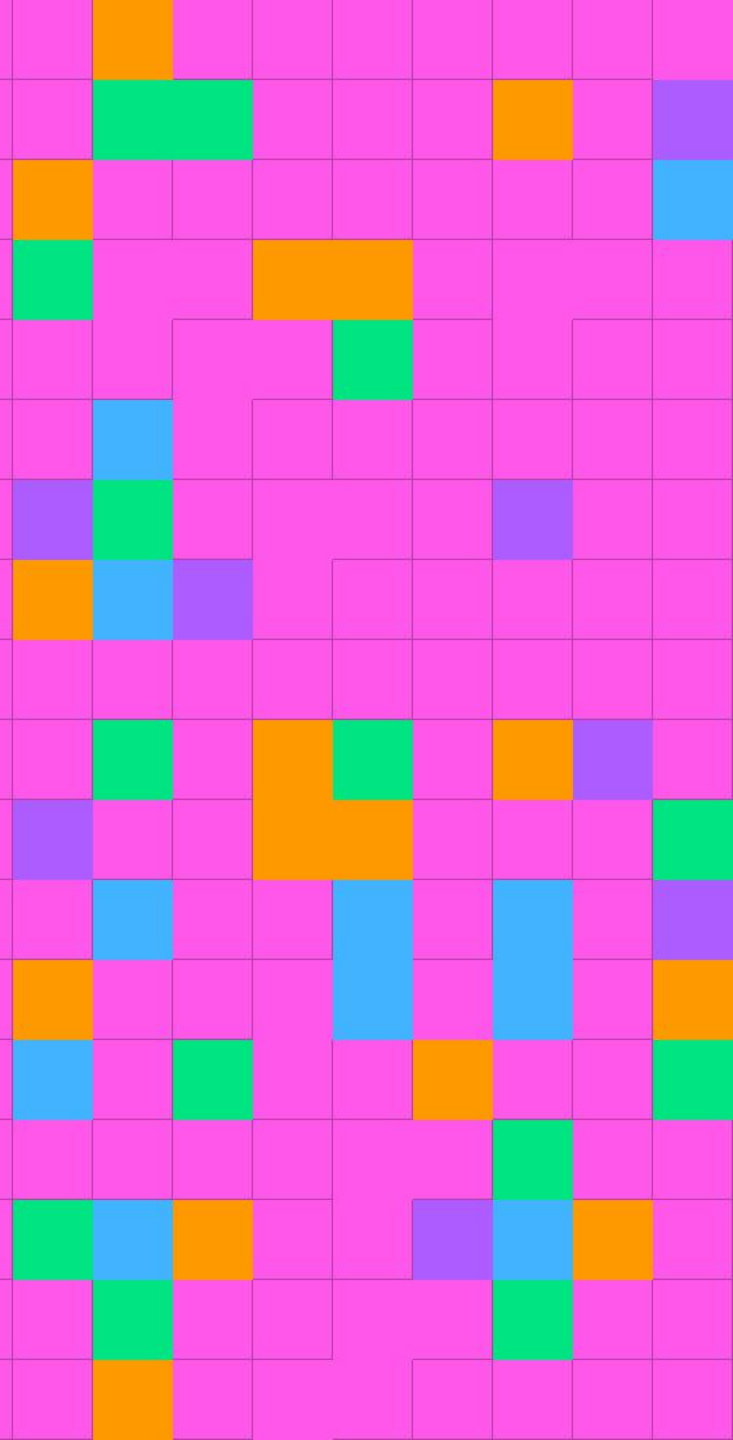
Escanea y pruébalo

Tu celular → **API Gateway** → **AWS Lambda** → **Rekognition,** Textract o Comprehend → **DynamoDB** guarda el resultado

[ETAPA 5]

Entender el negocio

Kinesis, Glue, Athena y Redshift



[ETAPA 5 DE 5]

Entender el negocio

El CEO pregunta qué distrito compra más los viernes.



Amazon Kinesis



AWS Glue



Amazon Athena



Amazon Redshift

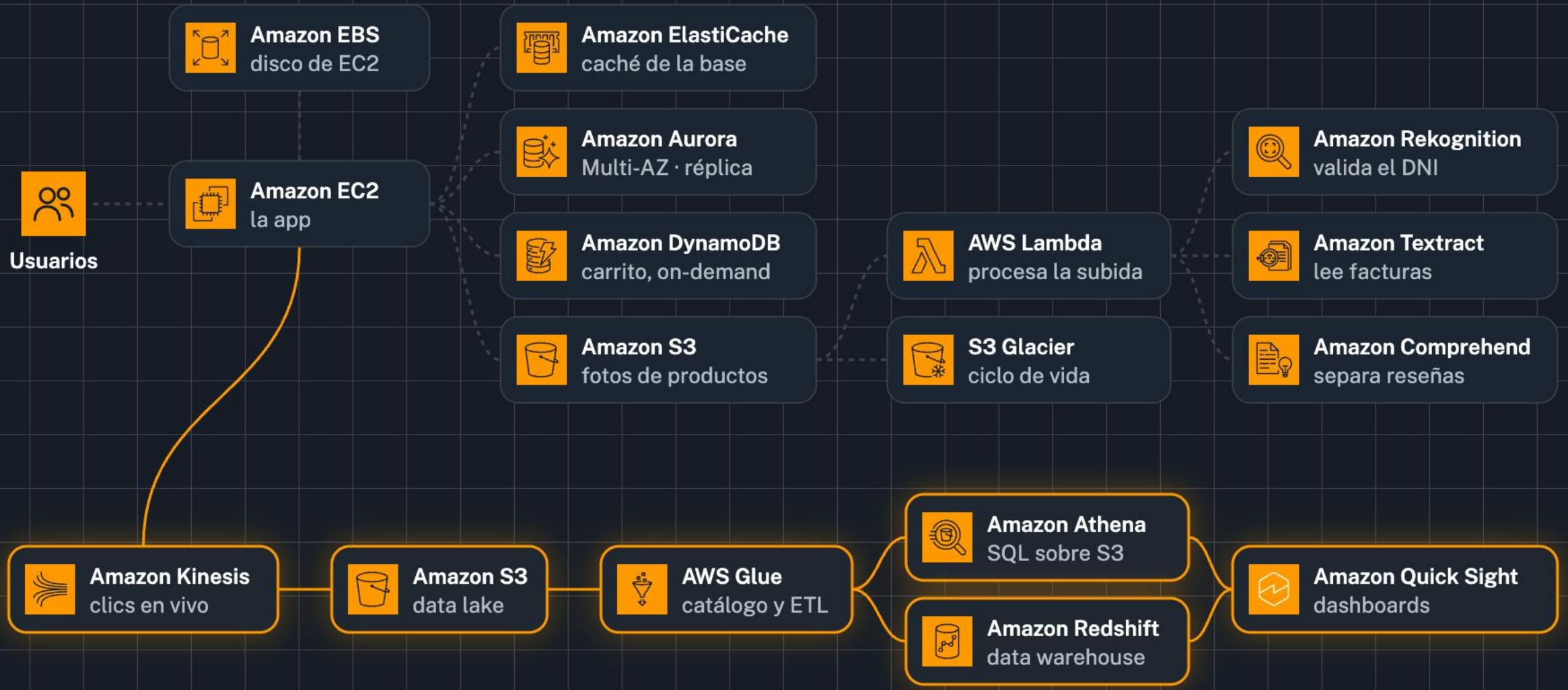
[EL RECORRIDO]

- ✓ **El MVP**
  S3, EBS, EFS, Glacier
- ✓ **Primeros clientes**
  RDS, Aurora
- ✓ **Pico viral**
  DynamoDB, ElastiCache
- ✓ **El cerebro**
  Servicios de IA
- 5 **Entender el negocio**
  Kinesis, Glue, Athena, Redshift
- \+ **Más allá del examen**
  Amazon Bedrock

[ARQUITECTURA · ETAPA 5 DE 5]

Etapa 5 · El CEO entiende su negocio

Kinesis capta los clics, S3 los guarda, Glue los cataloga, Athena y Redshift responden, Quick Sight los muestra.



[ETAPA 4 · CEREBRO]

Condolivre, Brasil

Crédito para condominios

80%

de las revisiones de crédito ya se valida automáticamente



Amazon Textract

Fuente: Condolivre en el blog de AWS Brasil, 2024

[CASOS LATAM]

Casos reales, etapa por etapa

Startups de la región que ya usan estos servicios, con datos públicos.

ETAPA 1 · MVP

40-50%

ahorro proyectado
en almacenamiento

Pomelo · Argentina



Amazon S3 Glacier

Fuente: caso de AWS, 2023

ETAPA 2 · PRIMEROS CLIENTES

< 30 s

failover automático
a una réplica de lectura

Platzi · Colombia



Amazon Aurora

Fuente: blog de Platzi, 2020

ETAPA 4 · CEREBRO

15 min

para aprobar
un préstamo

Condolivre · Brasil



Textract + Lambda + S3

Fuente: blog de AWS Brasil, 2024

[FUERA DEL CLF-C02]

Más allá del examen

Amazon Bedrock y S3 Vectors

MÁS ALLÁ DEL EXAMEN

El asistente de soporte

Un cliente pregunta y el asistente responde con los documentos de tu startup.



El cliente

¿Cómo pido un reembolso?



Amazon Bedrock

el modelo que redacta
la respuesta



Knowledge Base

sobre S3 Vectors:
busca en tus documentos

[PARA TU CERTIFICACIÓN]

Bedrock no entra al CLF-C02; entra al AWS Certified AI Practitioner.

[RESUMEN]

¿Qué servicio elijo?

1 MVP 2 Primeros clientes 3 Pico viral 4 Cerebro 5 Negocio

en el examen buscan: `palabra clave`



Amazon S3 — `archivos, objetos`
Guardar fotos y archivos



S3 Glacier — `archivo, poco acceso`
Guardar años, abrir casi nunca



Amazon EBS — `disco de una instancia EC2`
El disco de tu servidor



Amazon EFS — `archivos compartidos`
Varios servidores, los mismos archivos



RDS / Aurora — `relacional, SQL, Multi-AZ`
Clientes, pedidos y sus relaciones



DynamoDB — `NoSQL, picos, sin servidores`
El carrito en pleno pico



ElastiCache — `caché, respuestas repetidas`
La misma consulta, mil veces



Rekognition — `imágenes`
¿Qué hay en esta foto?



Textract — `documentos`
Leer boletas y facturas



Comprehend — `texto, sentimiento`
¿La reseña es buena o mala?



Athena — `SQL sobre S3, pago por consulta`
Preguntar en SQL a tus datos en S3



Redshift — `data warehouse`
Reportes grandes del negocio

[PREGUNTA 1 · MEMORIA]

Tu app tiene un carrito de compras. Casi todo el día el tráfico es bajo, pero cuando un influencer publica la app, las solicitudes se multiplican en minutos. El equipo es pequeño y no quiere planificar capacidad ni administrar servidores de base de datos.

¿Qué opción cumple mejor?

A  Amazon RDS for PostgreSQL en una instancia fija

B  Amazon DynamoDB en modo on-demand

C  Amazon Redshift

D  Una base de datos instalada por el equipo en Amazon EC2

[PREGUNTA 1 · RESPUESTA]

B. DynamoDB on-demand

Escala sola, cobra por solicitud y nadie tiene que planificar capacidad.

A 

Amazon RDS for PostgreSQL en una instancia fija

Es gestionada, pero una instancia fija no ajusta su capacidad automáticamente.

B 

Amazon DynamoDB en modo on-demand

Aguanta el pico sin que toques nada y pagas por lo que usas.

C 

Amazon Redshift

Es para analítica (data warehouse), no para el carrito de una app.

D 

Una base de datos instalada por el equipo en Amazon EC2

El equipo tendría que administrar el servidor: justo lo que no quiere.

[PREGUNTA 2 · CEREBRO]

Tus clientes suben fotos de sus boletas para pedir reembolsos.
La startup quiere sacar automáticamente el nombre del proveedor,
la fecha y el total, sin entrenar un modelo propio.

¿Qué servicio debe usar?

A  Amazon Rekognition

B  Amazon Textract

C  Amazon Comprehend

D  Amazon SageMaker AI

[PREGUNTA 2 · RESPUESTA]

B. Amazon Textract

Lee boletas sin plantillas y te da proveedor, fecha y total. Como la boleta de la demo.

A 

Amazon Rekognition

Entiende imágenes y hasta detecta texto, pero el especializado en boletas es Textract: te da los campos.

B 

Amazon Textract

Extrae proveedor, fecha y total de casi cualquier boleta o factura, sin plantillas.

C 

Amazon Comprehend

Analiza texto que ya tienes (sentimiento, entidades). No lee imágenes.

D 

Amazon SageMaker AI

Sirve para entrenar modelos propios, justo lo que el enunciado descarta.

[DEMO EN VIVO]

Pruébalo ahora

Abre la cámara de tu celular y escanea el código.

demo.builtbyandres.com

Sube una foto, una boleta o una reseña y mira qué responde cada servicio.

Límite compartido: 300 pruebas para todo el público.

No guardamos tu archivo, solo el resultado.

Escanea y pruébalo

Tu celular → **API Gateway** → **AWS Lambda** → **Rekognition,** Textract o Comprehend → **DynamoDB** guarda el resultado

[PREGUNTAS]

Gracias

Andrés Zeballos

Solutions Architect, phData

Repo de la demo

github.com/andrezc98/del-excel-al-millon

LinkedIn

linkedin.com/in/andreszc



Escanea y repite la demo

en tu cuenta de capa gratuita